Лабораторная работа № 11

Управление загрузкой системы

Чжао Синья

2026-11-14

Содержание (i)

Информация

Вводная часть

Выполнение работы

Заключение

1. Информация

Докладчик

- Чжао Синья
- Группа: НПИбд-03-25
- Направление: Прикладная информатика
- РУДН им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258332



2. Вводная часть

Актуальность и объект

- **Актуальность:** Умение восстанавливать систему после сбоев и сбрасывать пароль root — критически важный навык для любого системного администратора.
- **Объект исследования:** Загрузчик операционной системы GRUB2.
- **Предмет исследования:** Конфигурационные файлы GRUB, параметры ядра и режимы восстановления (**`rescue`**, **`emergency`**, **`rd.break`**).

Научная новизна и значимость

- **Научная новизна:** Изучение механизма изоляции системных целей (systemd targets) для минимальной загрузки ОС и обхода стандартной процедуры аутентификации.
- **Практическая значимость:** Навыки, полученные в ходе работы, позволяют оперативно восстанавливать доступ к системе при утере паролей или сбоях конфигурации.

Цели и задачи

- **Цель:** Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.
- **Задачи:**
  - Изменить параметры GRUB (таймаут, параметры ядра).
  - Продемонстрировать загрузку в режимах **`rescue`** и **`emergency`**.
  - Выполнить сброс пароля **`root`** через **`rd.break`**.

- Операционная система: Rocky Linux 10
- Инструменты: **nano**, **grub2-mkconfig**, **systemctl**, **passwd**, **chcon**

3. Выполнение работы

- Изменение файла **/etc/default/grub**: установлен таймаут 10 сек, удалены **rhgb** и **quiet**.
- Обновление конфигурации: **grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg**.
- Проверка отображения меню GRUB при загрузке.

- Загрузка в **`rescue.target`**: добавлен параметр ядра, система запускает минимальный набор служб.
- Загрузка в **`emergency.target`**: загружаются только базовые устройства.
- Проверка списка служб через **`systemctl list-units`**.

Сброс пароля root

- В меню GRUB добавлен параметр **`rd.break`**.
- Перемонтирование **`/sysroot`** в режим чтения-записи.
- Смена корневого каталога (**`chroot`**) и смена пароля (**`passwd`**).
- Восстановление контекста SELinux (**`load_policy -i`**, **`chcon -t shadow_t /etc/shadow`**).
- Перезагрузка и успешный вход с новым паролем.

4. Заключение

Выводы

- Освоены методы редактирования конфигурации GRUB2.
- Изучены способы загрузки системы в аварийных режимах.
- Успешно выполнен сброс пароля root с сохранением работоспособности SELinux.
- **Все задачи выполнены в полном объеме.**